گزارش پژوهشی — تیم چندتخصصی

الگوی اینگالفینگ: از ادعا تا شواهد

پژوهش اعتبار آماری کندل‌های اینگالف و شناسایی معتبرترین گونه‌ها

Statistical Validity of Engulfing Candles & The Most Valid Variants

شماره سند:	EP-RES-ENGULF-2026-09-25 / v1.0
تاریخ:	2026-09-25
تیم پژوهش:	متخصص ترید | ریاضیات و محاسبات | آمار | استراتژی
پوشش منابع:	14 مطالعه دانشگاهی داوری‌شده | آمار +20,000 الگوی بولکوفسکی | داده‌های معاملاتی پرکتیشنرها
تعداد رفرنس:	26 منبع با استناد دقیق در متن

یافته اصلی در یک پاراگراف: اینگالفینگِ «خام و بدون فیلتر» در بازارهای کارا تقریباً معادل شیر-یا-خط است (حدود 51% در داده پرکتیشنر فارکس [22] و غیرمعنادار در هند، آمریکا، ژاپن، سوئد و تایلند [2][4][5][12][14][15])؛ اما گونه‌های **تأییدشده (Three Outside)** با 75%/69% برگشت [19]، اینگالف نزولی کامل با 79% [18]، و ترکیب اینگالف + سطح + RSI با 67% [22] در صدر اعتبار ایستاده‌اند. پیام پژوهش: **اعتبار در «الگو» نیست؛ در «الگو + بافت + تأیید» است.**

این سند پژوهشی-تحلیلی است و توصیه سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. همه ارقام با شماره رفرنس به منبع اصلی متصل‌اند؛ فهرست کامل منابع در بخش ۱۱.

۰ فهرست مطالب

1. خلاصه اجرایی و رتبه‌بندی گونه‌ها 2
2. روش تحقیق 3
3. آناتومی اینگالفینگ و گونه‌های قابل‌تعریف 4
4. شواهد دانشگاهی: ۱۴ مطالعه چه می‌گویند؟ 5
5. آمار بولکوفسکی: بزرگ‌ترین پایگاه داده الگوها 7
6. عوامل اعتبار: چه چیزی اینگالف را معتبر می‌کند؟ 8
7. رأی تیم: معتبرترین گونه‌ها + مدل امتیازدهی ریاضی 9
8. کاربرد مستقیم برای پروژه EngulfingPure 11
9. سوگیری‌ها، محدودیت‌ها و هشدارهای آماری 12
10. نتیجه‌گیری 13
11. فهرست منابع (۲۶ رفرنس) 13

۱ خلاصه اجرایی و رتبه‌بندی گونه‌ها

شش یافته‌ای که باید بدانید:

1. **اینگالف خام ≈ سکه:** بدون بافت قیمتی، نرخ موفقیت حدود 51% است **[22]** و در ۶ مطالعه دانشگاهی، بازده آن از صفر قابل‌تفکیک نیست **[15][14][12][5][4][2]**.
2. **تأیید، بازی را عوض می‌کند:** افزودن کندل سوم تأیید (Three Outside Up) نرخ برگشت را به 75% می‌رساند **[19]** و در منابع آموزشی تا 70% با تأیید کامل در برابر 35% بدون تأیید گزارش شده **[23]**.
3. **نزولی‌ها قوی‌تر از صعودی‌ها:** اینگالف نزولی 79% برگشت (رتبه ۵ از ۱۰۳) در برابر صعودی 63% (رتبه ۲۲) **[17][18]** — اما هر دو در «تداوم حرکت» ضعیف‌اند.
4. **برگشت ≠ سود قابل‌معامله:** مهم‌ترین تمایز پژوهش؛ الگو اغلب «برمی‌گردد» ولی حرکت ادامه‌دار نیست (رتبه عملکرد کلی ۹۱ و ۸۴ از ۱۰۳) **[17][18]** — پس حد سود نزدیک و هولد کوتاه.
5. **لبه، شرطی است نه مطلق:** سودآوری پس از هزینه فقط در بافت‌های خاص دیده شد: سهام کوچکِ نقدشونده **[10][11]**، همراه با میانگین متحرک **[8][9]**، نوسان بالا **[13]**، و بازارهای کمترکارا مانند کریپتو **[16]**.
6. **شکاف روزانه→دقیقه‌ای:** تقریباً همه شواهد روی **Daily سهام** است؛ تعمیم به اسکلپ M1 طلا نیازمند اعتبارسنجی مستقل است (بخش ۹).

رتبه‌بندی نهایی گونه‌ها (رأی تیم پژوهش)

رتبه	گونه	نرخ گزارش‌شده	منبع	درجه اعتبار
1	**Three Outside Up/Down** (اینگالف + کندل تأیید)	75% / 69%	[19]	بالا
2	**Bearish Engulfing کامل** (بدنه بزرگ، پس از روند صعودی)	79% reversal	[18]	بالا (برگشت)
3	**اینگالف + سطح تست‌شده + RSI** (ترکیبی، ۴ ساعته)	67%	[22]	بالا (پرکتیشنر)
4	**Bullish Engulfing** استاندارد	63%	[17]	متوسط
5	**اینگالف در سطح** (بدون فیلتر اضافه، ۴ ساعته)	62%	[22]	متوسط
6	اینگالف خام بدون بافت	~51% / n.s.	[22][14][2]	نامعتبر
—	**Last Engulfing** (اخطار: تداوم روند است نه برگشت!)	68%/65% continuation	[19]	تله معکوس

۲ روش تحقیق

۲-۱. پرسش‌های پژوهش

1. آیا کندل اینگالفینگ به‌خودی‌خود قدرت پیش‌بینی معنادار دارد؟ (پرسش آماری)
2. کدام گونه اینگالف (دوکندلی، سه‌کندی تأییدشده، کامل/ناقص، همراه حجم/سطح/روند) معتبرتر است؟ (پرسش رتبه‌بندی)
3. تحت چه شرایطی (بازار، تایم‌فریم، هولدینگ، هزینه) می‌توان از آن لبه استخراج کرد؟ (پرسش کاربردی)

۲-۲. سطوح شواهد (هر ادعا با سطحش مشخص شده)

سطح	نوع منبع	مثال‌ها	وزن در رأی نهایی
A	مقاله داوری‌شده با آزمون آماری	[1][2][5][10][11][12][13][14]	بالا — مبنای نتیجه‌گیری
B	آمار توصیفی بزرگ‌نمونه (کتاب/پایگاه)	[17][18][19][20]	بالا — مبنای رتبه‌بندی گونه‌ها
C	داده پرکتیشنر / آموزشی (غیر داوری‌شده)	[22][23][24]	متوسط — مکمل و ایده‌ساز، با احتیاط

۳-۲. تعریف عملیاتی «اعتبار» در این پژوهش

یک گونه اینگالف از نظر ما «معتبر» است اگر هر چهار شرط را هم‌زمان داشته باشد: **(۱)** نرخ موفقیت تکرارشونده بالای 60% در نمونه بزرگ؛ **(۲)** معناداری آماری در حداقل یک مطالعه سطح A؛ **(۳)** سودآوری پس از هزینه معاملات (نه فقط بازده خام)؛ **(۴)** پایداری در زیرنمونه‌ها (out-of-sample یا بازار دوم). هیچ گونه‌ای هر چهار شرط را به‌طور کامل ندارد (شفافیت کامل در بخش ۹)؛ رتبه‌بندی بخش ۷ بر اساس «نزدیکی به این ایده‌آل» است.

۳ آناتومی اینگالفینگ و گونه‌های قابل‌تعریف

۳-۱. تعریف استاندارد (مرجع کلاسیک و آماری)

طبق تعریف مرجع نیسون [21] و دستورالعمل شناسایی بولکوفسکی [17][18]، اینگالف صعودی = دو کندل در روند نزولی که کندل دوم صعودی است، بازشدن آن زیر بسته‌شدن کندل اول و بسته‌شدن آن بالای بازشدن کندل اول است؛ یعنی **بدنه دوم بدنه اول را می‌پوشاند و سایه‌ها نادیده گرفته می‌شوند**. حالت نزولی قرینه است. سه جزء تعریف — **روند قبلی + پوشش بدنه + نادیده‌گرفتن سایه‌ها** — مبنای همه گونه‌بندی‌های بعدی است.

۳-۲. هفت گونه قابل‌برنامه‌نویسی (با دقت قابل‌پیاده‌سازی در MQL5)

کد	گونه	تعریف دقیق	وضعیت شواهد
V1	پوشش بدنه خالص (Pure Body)	شرط حداقلی تعریف؛ همان منطق فعلی اکسپرت EngulfingPure	نامعتبر به‌تنهایی [2][14][22]
V2	پوشش کامل دامنه (Wick-to-Wick)	سقف/کف کندل دوم، کل دامنه کندل اول (شامل سایه‌ها) را بپوشاند	منطقی ولی کم‌آزموده
V3	پوشش + فیلتر اندازه	V1 + بدنه دوم ≥ 1.5× بدنه اول و دامنه ≥ 0.5×ATR	حمایت غیرمستقیم [13*]
V4	**Three Outside Up/Down** (تأیید سه‌کندی)	V1 + کندل سوم هم‌جهت که بالای بسته‌شدن دوم (صعودی) / زیر کف دوم (نزولی) ببندد	معتبرترین [19][23]
V5	پوشش + ساختار + روند تایم‌بالا	V1/V2 در سطح تست‌شده + هم‌جهت با روند H1/H4 + حجم بالای میانگین	معتبر (ترکیبی) [11][9][22]
V6	**Last Engulfing** (هشدار!)	ساختار مشابه اینگالف ولی در انتهای حرکت که قیمت نزدیک سقف/کف الگو می‌بندد	تداوم روند 68%/65% [19]
V7	پوشش + جهش حجم	V1 + حجم کندل دوم بالاترین 20 دوره اخیر	حمایت متوسط [8][24]

[13*] درباره اندازه: هاینز و همکاران (۲۰۲۱) اثر «اندازه نسبی بدنه (25%/50%/75%)» را معنادار نیافتند **[13]**؛ پس V3 را «اثبات‌شده» نمی‌دانیم، بلکه فیلتر مهندسیِ کم‌ریسک برای حذف نویزهای ریز می‌دانیم.

نکته گپ (مهم برای فارکس/طلا): در سهام، گپ شبانه بخشی از سیگنال است؛ اما در بازارهای ۲۴ساعته (فارکس، کریپتو اسپات، و تا حدی طلای اسپات) گپ معنادار وجود ندارد و «پوشش کاذب ناشی از گپ» نباید سیگنال حساب شود **[24]**. الگوریتم باید پوشش واقعی بدنه را — نه اختلاف ناشی از تعطیلی بازار — چک کند.

۴ شواهد دانشگاهی: ۱۴ مطالعه چه می‌گویند؟

مطالعه	بازار و دوره	روش	یافته مرتبط با اینگالفینگ	رأی
Caginalp & Laurent (1998) **[1]**	سهام S&P500 (1992–1996)	آزمون آماری ۸ الگو + out-of-sample	هر ۸ الگو سود معنادار کوتاه‌مدت؛ حدود 1% در هولد ۲روزه؛ 36σ بیرون‌نمونه	مثبت
Marshall, Young & Rose (2006) **[2]**	سهام DJIA (1992–2002)	بوت‌استرپ OHLC	هیچ بازده اضافه معناداری؛ الگوها بهتر از شانس نیستند	منفی
Goo, Chen & Chang (2007) **[7]**	تایوان	الگوهای ۱/۲/۳کندی + روند MA	شواهد مثبت در چارچوب روند تعریف‌شده با میانگین متحرک	مثبت
MYR — Market Timing (2007) **[3]**	آمریکا (1992–2002)	تایمینگ کمی + بوت‌استرپ	قوانین کندلی برای زمان‌بندی بازار سودده نیستند	منفی
MYC (2008) ژاپن **[4]**	TOPIX (1975–2004)	۱۴ خط + ۱۴ الگو برگشتی	هیچ شاهدی بر سودآوری در بزرگ‌ترین نمونه تاریخی	منفی
Horton (2009) **[5]**	349 سهم آمریکا	الگوهای ۳روزه + آزمون جایگزین	ارزش اندک؛ استفاده از کندل‌ها برای تک‌سهم‌ها توصیه نمی‌شود (شامل Three Outside‌ها)	منفی
Shiu & Lu (2011) **[8]**	تایوان	هولد ۳روزه + هزینه + حجم/گردش	برخی الگوها پس از هزینه مثبت؛ حجم و نرخ گردش بر سود اثر دارند	مشروط
Lu & Shiu (2012) **[9]**	تایوان (نوظهور)	الگوهای ۲روزه + MA	اینگالف صعودی همراه میانگین متحرک، بازده معنادار داد	مشروط+
Lu (2014) **[10]**				مشروط+

	151 سهم تایوان (1992–2009)	بوت‌استرپ + بیرون‌نمونه + زیرنمونه	۴ الگو پس از هزینه سودده؛ بهتر در شرکت‌های کوچک و ارزان	
& Zhu, Atri (2015) Yegen [11]	چین (1999–2008)	t تعدیل‌چولگی + گروه‌بندی سهام	اینگالف/پیرسینگ/هرامی صعودی در سهام کوچکِ نقدشونده سودده؛ هولد بهینه ۱روزه صعودی و ۵روزه نزولی؛ 0.35% پس از هزینه	مشروط+
.Tharavanij et al (2017) [12]	SET50 تایلند (2006–2016)	هولد ۱۰/۵/۳/۱روزه + دو استراتژی خروج	میانگین‌ها ≈ صفر؛ فیلترهای RSI/%D/MFI کمکی نکردند؛ پیش‌بینی جهت نامعتبر	منفی
.Heinz et al (2021) [13]	شاخص S&P500 (1950–2020، روزانه)	ANOVA + توصیفی/ استنباطی؛ افق ۱۰/۷/۵/۳روزه	قدرت پیش‌بینی کوتاه‌مدت قوی «مشروط به معیار موفقیت»؛ اندازه بدنه و روند قبلی معنادار نشد؛ شکست‌ها خفیف‌تر از جمعیت	مشروط+
(2021) Cohen بیت‌کوین [16]	BTC (2012–2020)	سیستم خودکار الگوریتمی	از میان الگوهای کلاسیک «فقط اینگالفینگ» روندها را پیش‌بینی کرد؛ فاکتور سود 3.54	مثبت (کریپتو)
(2025) IJISRT هند [14]	5 سهم Nifty (2017–2023)	Event study + آزمون t ولش	فقط 6–14 رویداد در ۷ سال! برد ۱روزه 16–75% ولی هیچ $p<0.05$؛ فرم خام = بدون لبه	منفی (فرم خام)

مطالعه تکمیلی: پایان‌نامه دانشگاه لوند روی OMXS30 سوئد (۲۰۰۷–۲۰۱۵) نیز تصویر منفی داد و فقط Piercing Lines معنادار شد [15].

سنتز تیم آمار (جمع‌بندی ۱۴ مطالعه):

1. **الگوی خام در بازار کارا لبه ندارد** — اجماع ۶ مطالعه روی آمریکا/ژاپن/سوئد/تایلند/هند [15][14][12][5][4][2].
2. **لبه‌های شرطی واقعی‌اند:** سهام کوچکِ نقدشونده [11][10]، ترکیب با میانگین متحرک [9][8] ، افق کوتاه [11][13]، نوسان بالا [13]، بازارهای کمترکارا [16].
3. **افق بهینه کوتاه است:** ۱ روزه برای سیگنال صعودی و حداکثر ۵–۱۰ روزه برای نزولی [11][13]؛ با طولانی‌شدن هولد، لبه محو می‌شود.
4. **هزینه، قاتل خاموش:** سود پس از هزینه در بهترین حالت 0.35% روزانه بود [11]؛ در اسکلپ دقیقه‌ای با اسپرد/کمیسیون، این حاشیه به‌راحتی منفی می‌شود.
5. **فیلتر خوب ≠ فیلتر بد:** اسیلاتورها (RSI/%D/MFI) کمکی نکردند [12]، ولی فیلترهای «روند/مشارکت» (MA، حجم، گردش) کمک کردند [11][9][8] — تفکیکی که در طراحی سیستم حیاتی است.
6. **خبر خوب برای مدیریت ریسک:** شکست‌های اینگالف از شکست‌های تصادفی جمعیت «خفیف‌تر» است [13]؛ یعنی حتی وقتی اشتباه می‌کند، کمتر ضرر می‌زند — ویژگی ارزشمند برای سایزبندی.

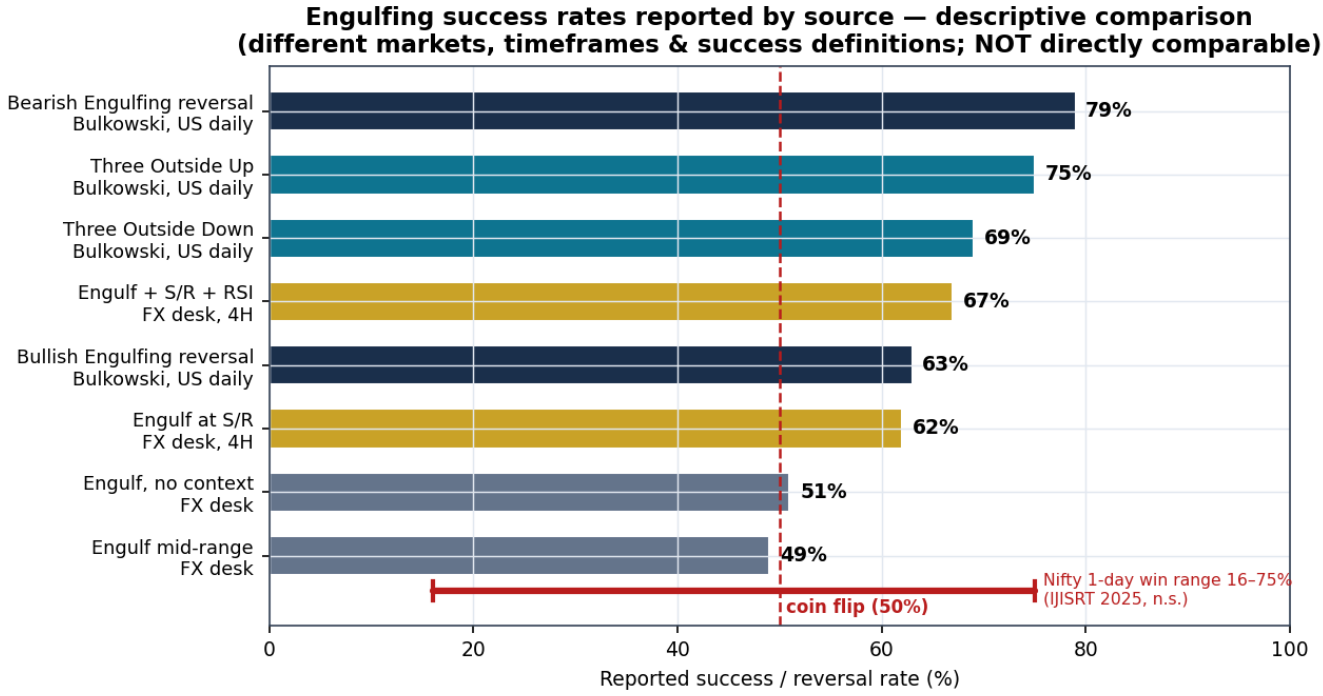
۵ آمار بولکوفسکی: بزرگ‌ترین پایگاه داده الگوها

تام بولکوفسکی بیش از 20,000 نمونه اینگالف نزولی [18] و صدها معامله ایده‌آل را در کتاب «دایرةالمعارف نمودارهای کندلی» [20] و وب‌سایتش آزمون کرده است. این بزرگ‌ترین نمونه تجربی درباره این الگوست:

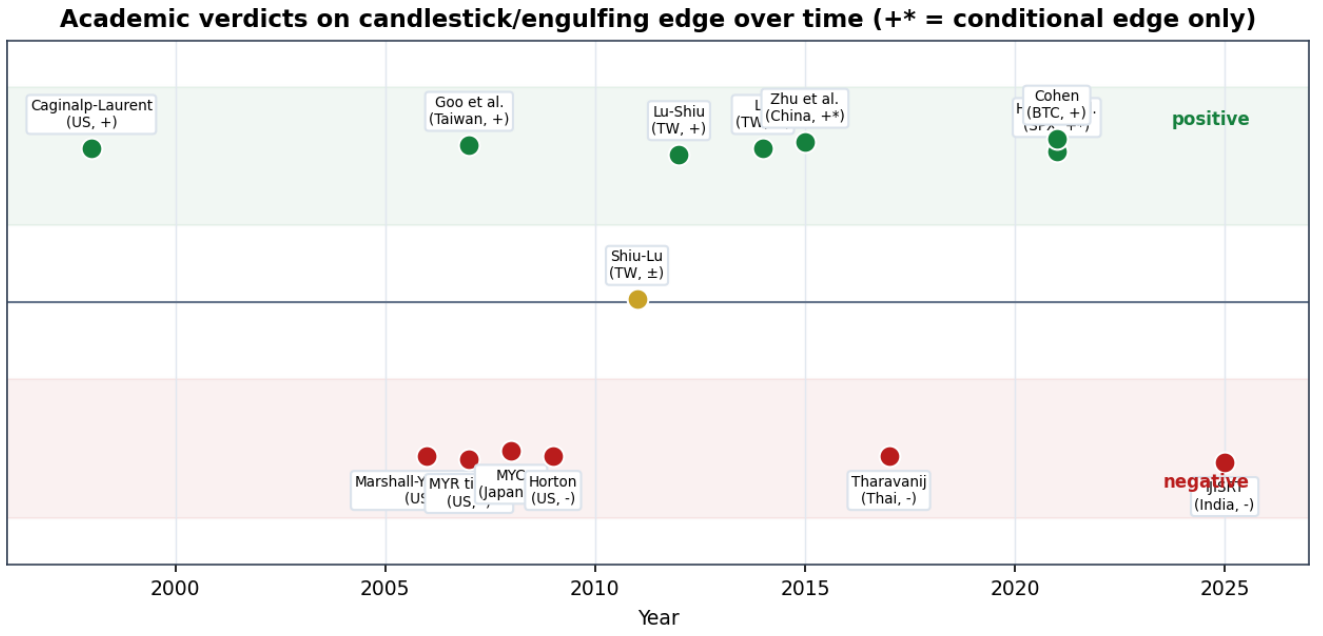
شاخص	اینگالف صعودی [17]	اینگالف نزولی [18]	تفسیر تیم
نرخ برگشت (Reversal)	63% (rank 22/103)	79% (rank 5/103)	نزولی در جمع ۵ الگوی برتر برگشتی؛ صعودی «قابل‌احترام» ولی معمولی
رتبه فراوانی	12/103	11/103	بسیار پرتکرار = در تایم‌پایین غرق نویز می‌شود
رتبه عملکرد کلی (تداوم پس از شکست)	84/103 (ضعیف)	91/103 (ضعیف)	**برگشت رخ می‌دهد ولی ادامه‌دار نیست** — مهم‌ترین یافته کاربردی
بهترین ترکیب بازار/شکست	bear + down (67%)	bear + down (76%)	بهترین حرکت‌ها «هم‌جهت با بازار نزولی» است، نه خلاف آن!
بهترین میانگین ۱۰روزه	-6.31%	-5.92%	هر دو عدد منفی‌اند؛ یعنی جنس حرکت پس از الگو «ریزشی» است
Three Outside (تأییدشده)	75% (Up)	69% (Down)	تأیید سه‌کندی، صعودی را قوی‌تر می‌کند [19]

چهار تفسیر کلیدی که مستقیم به سیستم معاملاتی شما وصل می‌شود:

1. **عدم‌تقارن صعودی/نزولی:** ترس (فروش) از طمع (خرید) انفجاری‌تر عمل می‌کند؛ پس سیگنال‌های فروشِ باکیفیت ارزش بیشتری دارند — اما در بازار صعودی، همان سیگنال‌ها قربانی می‌شوند (دقیقاً تجربه EngulfingPure با برد 33% فروش‌ها).
2. **پارادوکس شکست روبه‌پایین:** حتی برای اینگالف «صعودی»، بهترین سناریوی آماری شکست روبه‌پایین در بازار نزولی است [17]. ترجمه معاملاتی: **خرید خلاف روند نزولی با اینگالف، بدترین شرط‌بندی ممکن است.**
3. **قانون خروج:** چون تداوم حرکت ضعیف است (رتبه‌های ۸۴ و ۹۱)، حد سود باید نزدیک (1R–1.5R) و هولد کوتاه باشد؛ تارگت‌های دور (+2R) با ذات آماری الگو ناسازگارند.
4. **تله Last Engulfing:** الگویی که شبیه اینگالف برگشتی است ولی در 68%/65% موارد «ادامه روند» است [19] — هر کدی که فقط «پوشش بدنه» را چک کند، این تله را به‌عنوان سیگنال می‌خرد.



شکل ۱ — مقایسه توصیفی نرخ‌های گزارش‌شده از منابع مختلف. توجه: بازار، تایم‌فریم و تعریف «موفقیت» در منابع یکسان نیست؛ نمودار فقط برای تصویر کلی است.



شکل ۲ — خط زمانی آرای دانشگاهی (۱۹۹۸–۲۰۲۵): از خوش‌بینی اولیه تا «لبه مشروط» در پژوهش‌های جدید. *+ یعنی سودآوری فقط تحت شرایط خاص.

۶ عوامل اعتبار: چه چیزی اینگالف را معتبر می‌کند؟

عامل	جهت اثر (طبق شواهد)	قدرت شواهد	رفرنس

کندل تأیید سوم (Three Outside)	75% ← 63% صعودی؛ گزارش 70% در برابر 35% بدون تأیید	قوی	[19][23]
محل در سطح تست‌شده (حمایت/مقاومت)	62% ← 51% در تایم ۴ساعته فارکس	قوی (پرکتیشنر)	[22]
تایم‌فریم بالاتر	دقت با تایم‌فریم بالا می‌رود؛ در M5/M15 «نویز تصادفی»	قوی (اجماعی)	[24][22][13]
حجم بالای میانگین در کندل اینگالف	توزیع/انباشت واقعی؛ بدون حجم = «سکه با لباس مبدل»	متوسط-قوی	[8][24][22]
همراهی میانگین متحرک / روند	اینگالف + MA در تایوان معنادار شد	متوسط	[7][9]
سهام کوچکِ نقدشونده (ویژگی بازار)	بهترین زیرنمونه در تایوان و چین	متوسط	[10][11]
هولد کوتاه (۱ روزه صعودی)	افق بهینه؛ با افزایش هولد لبه محو می‌شود	متوسط	[11][13]
نوسان بالای بازار	قدرت پیش‌بینی در دوره‌های پرنوسان بیشتر است	متوسط	[13]
اندازه نسبی بدنه (25/50/75%)	در آزمون دقیق، معنادار نشد!	متناقض با عرف	[13]
روند قبلی (با/بدون روند)	در آزمون هاینز معنادار نشد؛ در عرف کلاسیک «الزامی» است	متناقض	[13] vs [21]
فیلتر اسیلاتور (RSI / %D / MFI)	در تایلند کمکی نکرد؛ در داده فارکس RSI کمک کرد (62%←67%)	متناقض	[12] vs [22]

تحلیل تیم درباره یافته‌های «متناقض» (صداقت علمی): اینکه هاینز اثر روند قبلی و اندازه بدنه را معنادار نیافت [13] با عرف کلاسیک [21] در تضاد است؛ اما توجه کنید آن مطالعه روی **شاخص S&P500** (میانگین ۵۰۰ سهم، هموارشده) انجام شد، نه تک‌سهم‌ها — و تعریف «روند» در آن مکانیکی بود، نه ساختاری. رأی ما: یافته را جدی می‌گیریم (پس در مدل امتیازی، وزن روند را متوسط می‌دهیم نه حذفی)، اما عرف ساختاری (سطح + روند تایم‌بالا) را به‌خاطر پشتوانه [22][11][9] حفظ می‌کنیم. درباره RSI نیز: اثر مثبت آن در [22] مربوط به ترکیب با سطح در فارکس ۴ساعته است، نه RSI تنها — با یافته منفی [12] لزوماً در تعارض نیست.

۷ رأی تیم: معتبرترین گونه‌ها + مدل امتیازدهی ریاضی

۷-۱. پنج گونه برتر با تعریف عملیاتی دقیق

رتبه	نام عملیاتی	تعریف قابل‌کدنویسی	پشتوانه

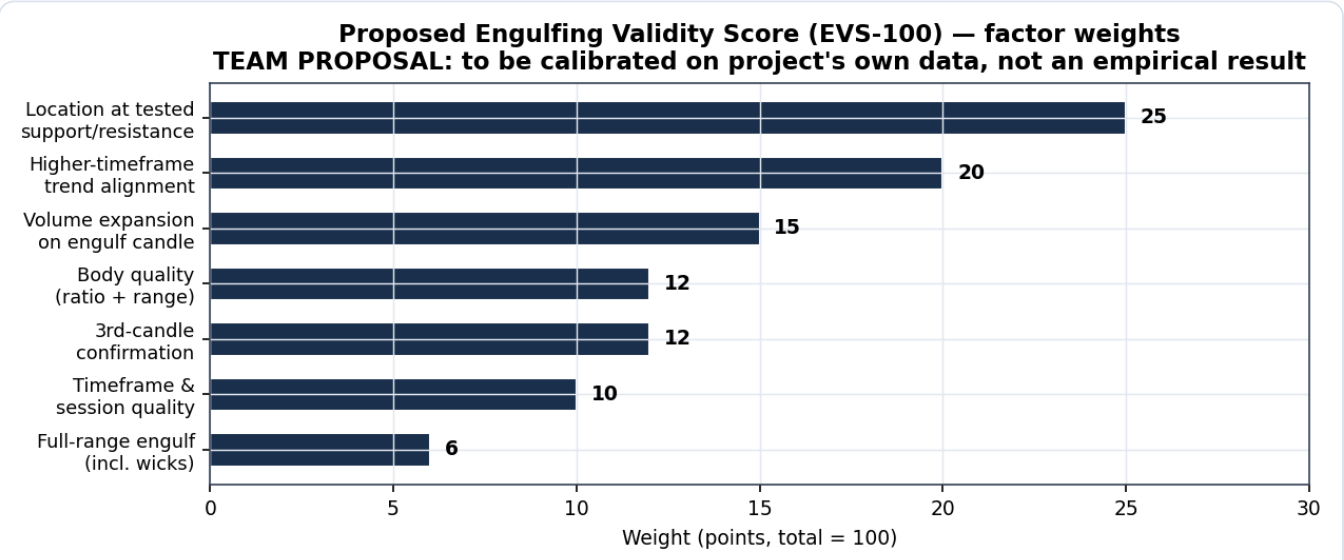
R1 ★	**Confirmed Structural Engulf**	پوشش بدنه ≥×1.3 + کندل سوم تأیید (بستن فراتر از سقف/کف کندل دوم) + تماس با سطح تست‌شده (≥۲ برخورد قبلی) + حجم دوم بالاتر از میانگین ۲۰ دوره	[19][22][23]
R2	**HTF-Trend Pullback Engulf**	پوشش بدنه + هم‌جهت با روند H1/H4 (قیمت بالای/پایین EMA50) + پولبک به ناحیه ارزش (نه وسط رنج)	[9][7][22]
R3	**Bearish Full-Range at Resistance**	پوشش کامل دامنه (شامل سایه‌ها) + پس از روند صعودی + در مقاومت + خروج سریع (1R–1.5R)	[18][19]
R4	**Volume-Spike Engulf**	پوشش بدنه + حجم کندل دوم بالاترین 20 دوره + دامنه ≥ میانگین ATR	[8][24]
R5	Raw Two-Candle (ماشه، نه سیگنال)	فقط پوشش بدنه — مجاز فقط به‌عنوان «ماشه ورود» داخل ستاپ بزرگ‌تر، هرگز مستقل	[2][14][22]

۲-۷. مدل امتیازدهی EVS-100 (پیشنهاد بخش ریاضیات تیم)

به‌جای منطق دودویی «الگو هست/نیست»، هر سیگنال نمره 100–0 می‌گیرد. وزن‌ها از قدرت شواهد بخش ۶ استخراج شده و باید روی داده خودتان کالیبره شود (نه وحی منزل!):

$$EVS = 25\cdot Location + 20\cdot Trend + 15\cdot Volume + 12\cdot Body + 12\cdot Confirm + 10\cdot Session + 6\cdot Wicks$$

each factor $\in \{0, 0.5, 1\}$ | Trade if $EVS \geq 70$ | Watch if $50 \leq EVS < 70$ | Reject if $EVS < 50$



شکل ۳ — وزن عوامل در مدل پیشنهادی. این وزن‌ها «فرضیه مهندسی» تیم است و باید با رگرسیون لجستیک روی حداقل ۳۰۰ معامله واقعی پروژه بازتنظیم شود.

عامل	نمره ۱ (کامل)	نمره ۰.۵ (نیمه)	نمره ۰ (رد)
Location (۲۵)	تماس با سطح ≥۲بار تست‌شده / عدد رُند ماژور	نزدیکی به EMA200 یا پیوت روزانه	وسط رنج بدون هیچ مرجع

Trend (۲۰)	هم‌جهت با روند H1 و H4 هر دو	هم‌جهت با یکی، خنثی در دیگری	خلاف روند هر دو
Volume (۱۵)	حجم دوم > ×1.5 میانگین ۲۰ دوره	بین میانگین تا ×1.5	زیر میانگین
Body (۱۲)	بدنه دوم ≥ ×2 اول و دامنه ≤ 0.7×ATR	بدنه ≥ ×1.3 یا دامنه ≤ 0.5×ATR	پوشش حداقلی / دوجی‌وار
Confirm (۱۲)	کندل سوم فراتر از سقف/کف دوم بسته شود	کندل سوم هم‌جهت ولی داخل دامنه	بدون تأیید / کندل سوم مخالف
Session (۱۰)	سشن لندن/نیویورک + اسپرد ≥ حد مجاز	یکی از دو شرط	سشن مرده یا اسپرد باز
Wicks (۶)	پوشش کامل سایه‌ها (V2)	پوشش یک سایه	فقط پوشش بدنه

پیوند با امید ریاضی (بخش آمار): آستانه 70 به این دلیل انتخاب شد که در داده مرجع [22] ترکیب‌های چندفیلتره حوالی 67% برد ثبت کردند؛ با نسبت برد/باخت 1≈ (خروج 1R–1.5R طبق §۵)، نقطه سربه‌سر حوالی 55% است و 67% حاشیه اطمینان می‌دهد. فرمول کنترل: $E = p \cdot W - (1-p) \cdot L - C > 0$ که C هزینه هر معامله است.

۷-۳. شبه‌کد قابل‌تحویل به توسعه‌دهنده MQL5 (گونه R1)

```
// R1: Confirmed Structural Engulf (LONG example)
// C1 bearish, C2 bullish engulfing C1 body, C3 closes above C2 high
bool C1 = (close[2] < open[2]);
bool C2 = (close[1] > open[1]) && (open[1] <= close[2]) && (close[1] >= open[2]);
bool C3 = (close[0] > high[1]);                    // confirmation
bool SizeOK = ((close[1]-open[1]) >= 1.3*(open[2]-close[2]));
bool VolOK  = (tick_volume[1] > SMA(vol,20)[1]);
bool LevelOK= Touches TestedSupport(low[1]);          // >=2 prior touches
bool TrendOK= (close_HTF > EMA50_HTF);             // H1/H4 alignment
bool R1_Long = C1 && C2 && C3 && SizeOK && VolOK && LevelOK && TrendOK;
// Mirror for SHORT. Suggested exits: TP1 = 1R (60%), runner to 1.5-2R, time-stop.
```

۸ کاربرد مستقیم برای پروژه EngulfingPure

نگاشت یک‌به‌یک یافته‌های پژوهش به تغییرات نسخه بعدی اکسپرت (مکمل گزارش ممیزی EP-AUDIT-2026-09-25):

#	یافته پژوهش	تغییر پیشنهادی در اکسپرت	اولویت
1	V1 خام نامعتبر است [22][14][2]	جایگزینی منطق ورود با **R1** (تأیید سه‌کندی + سطح + حجم) یا حداقل **R2**	حیاتی
2	در M5/M15 الگو «نویز تصادفی» است [24]	تایم‌فریم پیش‌فرض از M1 به M15/H1 + فیلتر روند H4	حیاتی

3	تداوم حرکت ضعیف است (رتبه ۸۴/۹۱) [17][18]	تارگت از 2R ثابت به خروج پله‌ای (60% در 1R + رانر) + استاپ زمانی	بالا
4	Last Engulfing تله است (۶۸٪ تداوم) [19]	افزودن شرط «بسته‌شدن دور از سقف/کف الگو» برای حذف سیگنال‌های تله‌ای	بالا
5	حجم/گردش اثر دارد؛ اسیلاتور نه [8][12]	فیلتر حجم تیک + حذف هر ایده فیلتر RSI تکی (RSI فقط داخل ترکیب سطحی [22])	متوسط
6	شکست‌ها خفیف‌تر از جمعیت‌اند [13]	امکان سایزبندی کمی تهاجمی‌تر پس از اثبات لبه (ریسک 1% فعلی منطقی است)	بعداً

هشدار صریح تیم: همه اعداد این پژوهش روی **Daily سهام/شاخص** به دست آمده‌اند. هیچ‌یک مستقیماً «برد 75% در M1 طلا» را تضمین نمی‌کند. مسیر درست: پیاده‌سازی R1/R2 ← بک‌تست ۲ساله تیک واقعی ← ۲۰۰+ معامله دمو ← سپس قضاوت. هر ادعای دیگری، فروش رؤیاست نه علم.

۹ سوگیری‌ها، محدودیت‌ها و هشدارهای آماری

1. **خطای داده‌کاوی (Data Snooping):** وقتی ده‌ها الگو روی یک دیتاست آزمون می‌شود، چندتایی «اتفاقی» معنادار می‌شوند. پژوهش‌های معتبر با بوت‌استرپ [2]، بیرون‌نمونه [10] و آزمون‌های اصلاح‌شده [11] با آن جنگیده‌اند؛ هر بک‌تست داخلی شما هم باید همین استاندارد را داشته باشد.
2. **سوگیری انتشار:** نتایج مثبت بیشتر چاپ می‌شوند؛ ۶ مطالعه منفی این گزارش [15][14][12][5][4][2] احتمالاً نوک کوه یخ‌اند.
3. **وابستگی به رژیم:** لبه‌ها در دوره‌های خاص (نوسان بالا [13]، بازار نوظهور [9]) ظاهر شدند و تضمینی برای رژیم فعلی طلا نیست.
4. **شکاف بازار/ابزار:** سهام Daily کجا، طلای اسپات M1 کجا! microstructure، هزینه، و رفتار شرکت‌کنندگان کاملاً متفاوت است.
5. **نمونه‌های کوچک گمراه‌کننده‌اند:** محاسبه تیم آمار — برای اثبات لبه 55% در برابر 50% (توان 80%، خطای 5%) حدود **784** معامله لازم است؛ و بازه اطمینان 95% برای رکورد 8 برد از 19 معامله EngulfingPure از **23%** تا **64%** است — یعنی با ۱۹ معامله حتی نمی‌توان گفت سیستم بد است یا خوب! (این محاسبه، مکمل نتیجه ممیزی است: رد صلاحیت ریل به‌خاطر «نبود شواهد کافی + امید منفی مشاهده‌شده» بود، نه اثبات قطعی.)
6. **تعریف موفقیت متفاوت:** «برگشت» بولکوفسکی (بستن فراتر از لبه الگو) با «سود پس از هزینه» یکی نیست؛ مقایسه شکل ۱ را با همین چشم بخوانید.

۱۰ نتیجه‌گیری

1. معتبرترین گونه اینگالف، **Three Outside تأییدشده در سطح ساختاری همراه حجم** است (R1)؛ پس از آن اینگالف نزولی کامل و اینگالف هم‌جهت با روند تایم‌بالا.
2. اینگالف خامِ بدون بافت، در بهترین حالت سکه و در بدترین حالت تله معاملاتی است — و باید از هر سیستم جدی حذف شود.
3. ذات آماری الگو «برگشت سریع و کم‌عمق» است؛ پس سیستمِ برنده حول آن = ورود گزینشی + حد سود نزدیک + هولد کوتاه + هزینه کنترل‌شده.
4. مسیر علمی پروژه شما روشن است: پیاده‌سازی R1/R2 روی تایم‌فریم بالاتر ← اعتبارسنجی ۸۰۰معامله‌ای ← کالیبراسیون مدل EVS روی داده خودتان.
5. پژوهش ادامه‌دار است: پیشنهاد می‌شود هر فصل، نتایج زنده سیستم با همین چارچوب بازبینی و وزن‌های EVS به‌روزرسانی شود.

۱۱ فهرست منابع (۲۶ رفرنس)

شیوه استناد: APA تطبیق‌یافته با فارسی؛ لینک‌ها در زمان پژوهش (2026-09-25) در دسترس بودند.

1. Caginalp, G. & Laurent, H. (1998). The predictive power of price patterns. Applied Mathematical Finance. — سود معنادار ۸ الگو؛ هولد ۲روزه؛ آزمون بیرون‌نمونه **[A سطح]**
2. Marshall, B. R., Young, M. R. & Rose, L. C. (2006). Candlestick technical trading strategies: Can they create value for investors? Journal of Banking & Finance, 30, 2303–2323. — DJIA بدون بازده اضافه **[A سطح]**
3. Marshall, B. R., Young, M. R. & Rose, L. C. (2007). Market Timing with Candlestick Technical Analysis. (Massey University.) **[A سطح]** https://c.mql5.com/forextsd/forum/211/Market%20Timing%20with%20Candlestick%20Technical%20Analysis.pdf
4. Marshall, B. R., Young, M. R. & Cahan, R. (2008). Japan/TOPIX study 1975–2004 — no evidence (cited via [6]). **[A سطح]**
5. Horton, M. J. (2009). Stars, crows, and doji: The use of candlesticks in stock selection. Quarterly Review of Economics and Finance, 49, 283–294. — ۳۴۹ سهم؛ الگوهای ۳روزه کم‌ارزش **[A سطح]**
6. Japanese Candlestick Trading Strategies — literature survey, RRJ (2018). — مرور MYC/Horton/Goo/Shiu-Lu **[مرور]** https://old.rrjournals.com/wp-content/uploads/2018/07/469-474_RRIJM18030797.pdf
7. Goo, Y. J., Chen, D. H. & Chang, S. H. (2007). Taiwan candlestick study with MA-defined trend (via [6]). **[A سطح]**
8. Shiu, Y. M. & Lu, T. H. (2011). Pinpoint & synergistic candlestick strategies; volume/turnover effects (via [6]). **[A سطح]**
9. Lu, T. H. & Shiu, Y. M. (2012). Two-day patterns in Taiwan; bullish engulfing + MA significant (cited in [14]). **[A سطح]**

10. Lu, T. H. (2014). The profitability of candlestick charting in the Taiwan stock market. Pacific-Basin Finance Journal. — ۴ الگو پس از هزینه **[سطح A]**
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927538X13000735

11. Zhu, M., Atri, S. & Yegen, E. (2015). Are candlestick trading strategies effective in certain stocks with distinct features? Pacific-Basin Finance Journal. — اینگالف در سهام کوچک نقدشونده؛ هولد ۱/۵روزه **[سطح A]**
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0927538X15300172

12. Tharavanij, P., Siraprapasiri, V. & Rajchamaha, K. (2017). Profitability of Candlestick Charting Patterns in the SET. SAGE Open, 7(4). — میانگین ≈ صفر؛ فیلترها بی‌اثر **[سطح A]**
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244017736799

13. Heinz, A. et al. (2021). Bullish and Bearish Engulfing … S&P 500. Q. Rev. Econ. Finance, 79, 221–244. DOI:10.1016/j.qref.2020.06.006 — قدرت مشروط به معیار؛ شکست‌های خفیف‌تر **[سطح A]**
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062976920300806

14. (2025) … Statistical Validity of the Bullish-Engulfing. IJISRT — Nifty؛ بدون $p<0.05$؛ فرم خام بی‌لبه **[سطح A]**
https://ijisrt.com/assets/upload/files/IJISRT25JUN974.pdf

15. The Predictive Power of Candlestick Patterns — Lund University thesis (OMXS30 2007–2015). **[سطح A]**
https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8877738&fileOId=8877838

16. Cohen, G. (2021). Automated Bitcoin systems on classical candlesticks — only Engulfing fertile; PF 3.54 (as reported via ResearchGate; secondary). **[ثانویه ،A سطح]**
https://www.researchgate.net/publication/254409705_Profitable_candlestick_trading_strategies-The_evidence_from_a_new_perspective

17. Bulkowski, T. — Bullish Engulfing statistics: 63%, rank 22/103; overall 84. **[سطح B]**
https://thepatternsite.com/BullEngulfing.html

18. Bulkowski, T. — Bearish Engulfing statistics: 79%, rank 5/103; overall 91. **[سطح B]**
https://thepatternsite.com/BearEngulfing.html

19. Bulkowski, T. — “Investment Candles” summary: Three Outside Up 75% / Down 69%; Last Engulfing continuations (via SacredTraders). **[ثانویه ،B سطح]**
https://sacredtraders.com/investment-candles-by-thomas-n-bulkowski/

20. Bulkowski, T. N. (2008). Encyclopedia of Candlestick Charts. Wiley. **[سطح B]**

21. Nison, S. (1991; 2nd ed. 2001). Japanese Candlestick Charting Techniques. — تعریف کلاسیک الگو **[کلاسیک]**

22. Arxum — Engulfing Candle FX-desk study: 51% raw; 62% at S/R; 67% +RSI (4H). **[سطح C]**
https://arxum.com/engulfing-candle/

23. Capital.com — Three Outside Up guide: ~70% vs 35% without confirmation. **[سطح C]**
https://capital.com/en-gb/learn/technical-analysis/three-outside-up-candlestick-pattern

24. Phemex Academy — Three Outside Down: timeframe/volume/gap notes. **[سطح C]**
https://phemex.com/academy/three-outside-down-pattern-crypto-trading

25. StockCharts Insider — 5 bullish patterns ranked via Bulkowski (09-2026). **[سطح C]**
https://articles.stockcharts.com/article/stockcharts-insider-5-bullish-candlestick-patterns-ranked-tested-and-mostly-easy-to-spot/

26. Springer — Analyzing Success Rate of Algo Strategy Using EMA + Candlesticks (citing Heinz 2021). **[پژوهش جاری]**
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-95-0603-3_10

— پایان گزارش پژوهشی —

سند EP-RES-ENGULF-2026-09-25 v1.0 | تیم ترید، ریاضیات و محاسبات، آمار و استراتژی